

课程号： 081C0170 , 开课学院： 机械工程学院

考试试卷： A卷 √ 、 B卷 （请在选定的项上打√）

考试形式： 闭卷√、 开卷 （请在选定的项上打√）， 允许带绘图工具入场

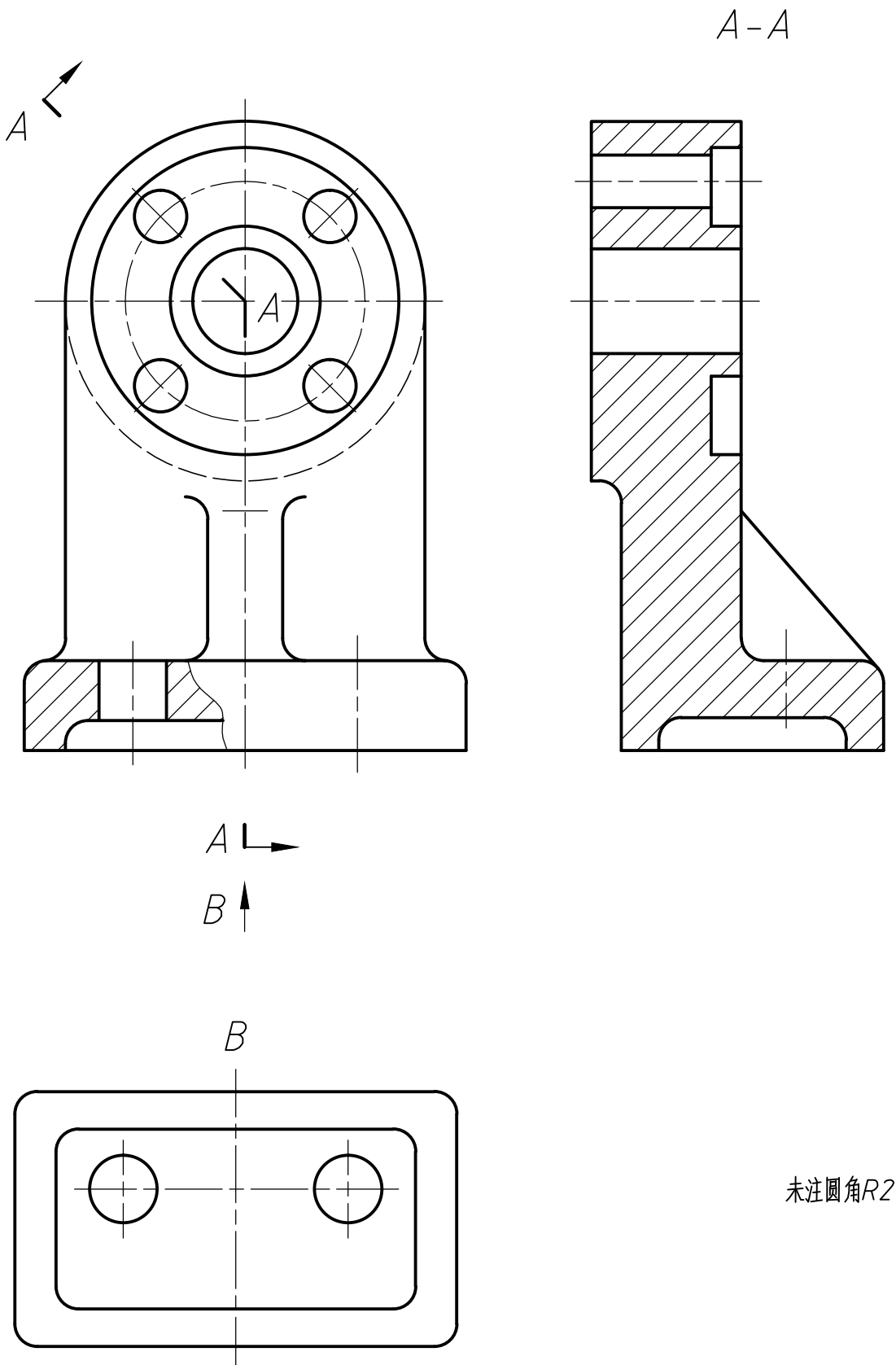
考试日期： 年 月 日， 考试时间： 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名： 学号： 作业编号：

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

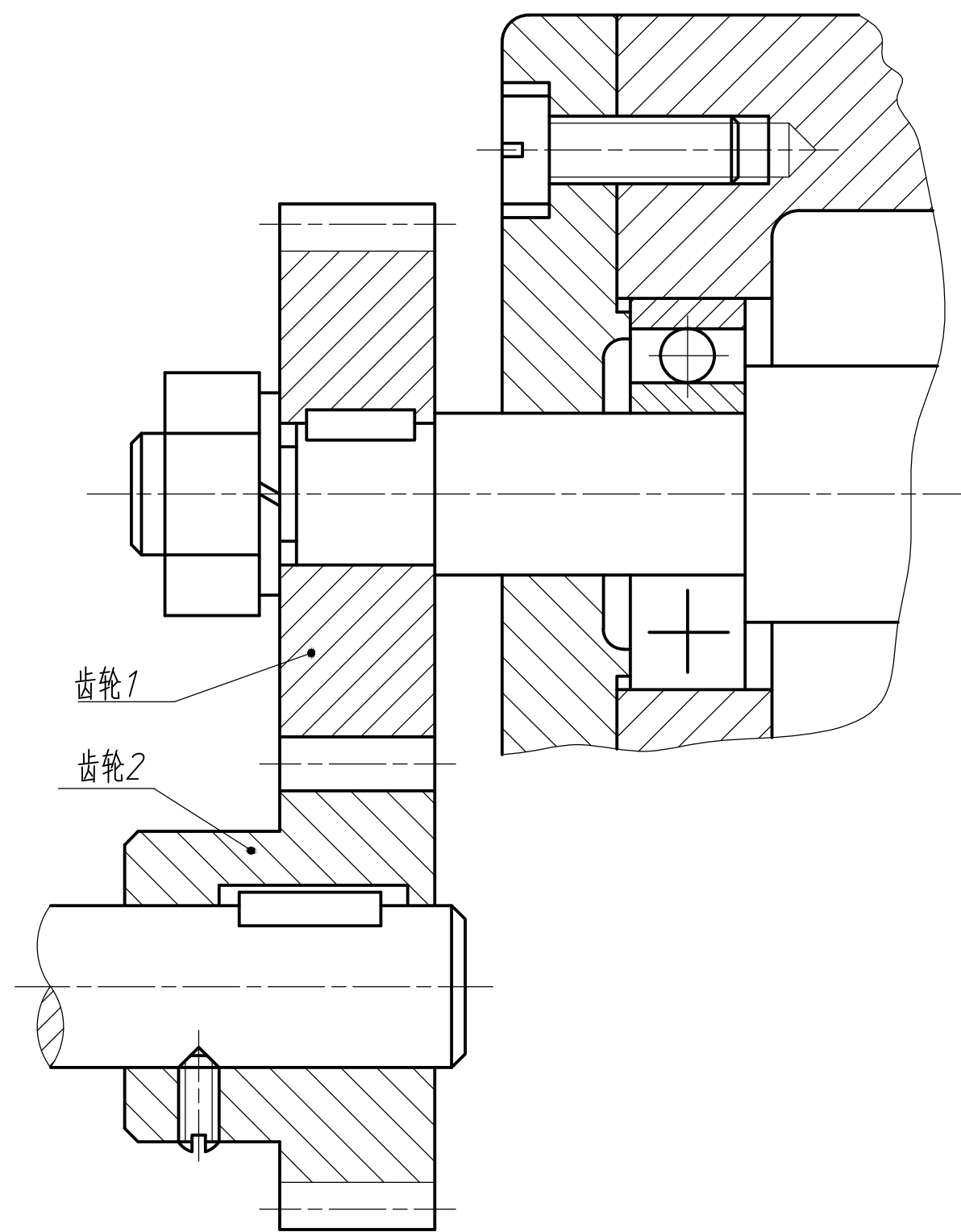
一、(20分)注全尺寸，尺寸数值按1： 1从图中量取，取整数。



未注圆角R2

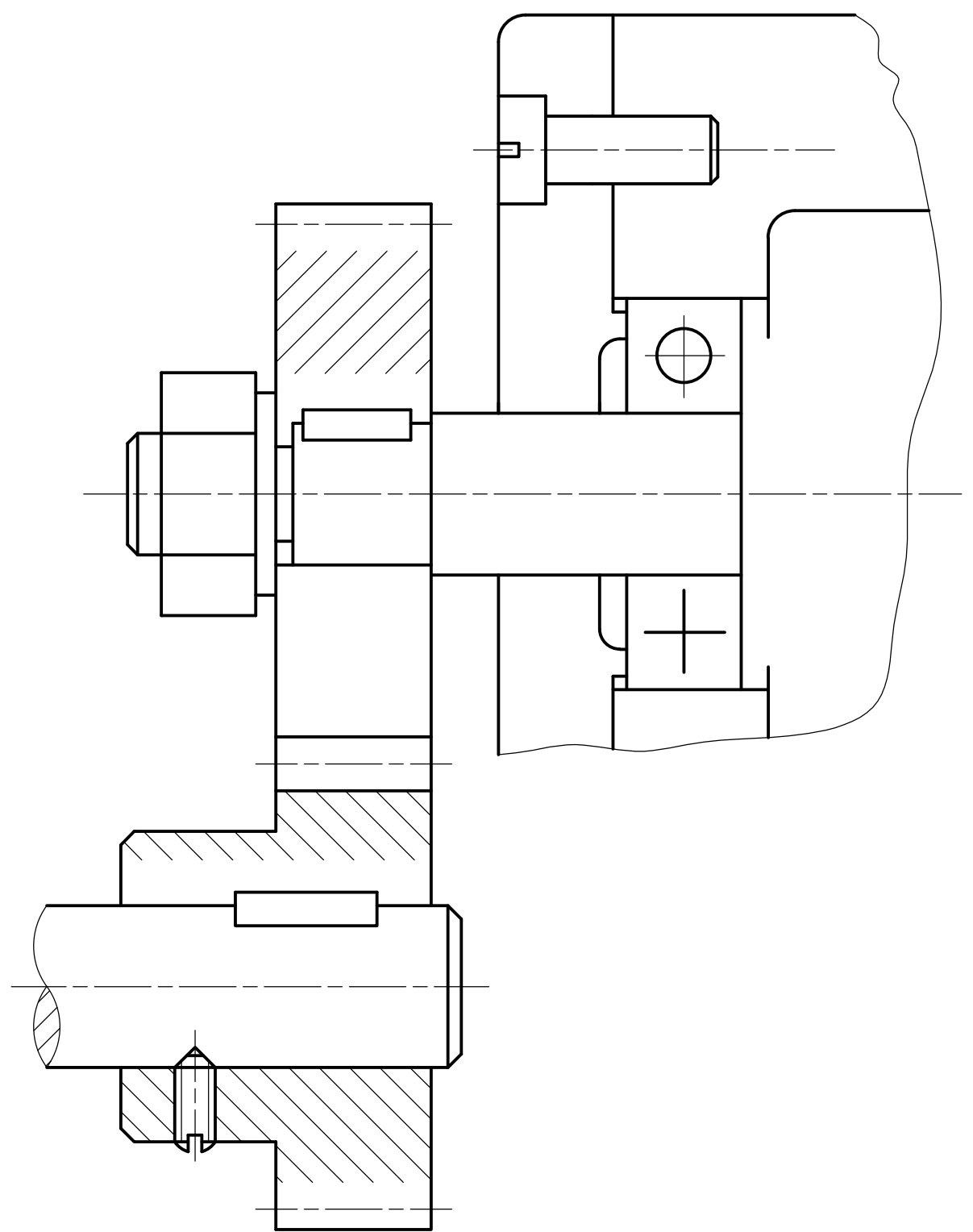
考生姓名：_____ 学号：_____ 作业编号：_____

二、(20分)找出图中的错误(画X)，将正确的画法画在右图中。



齿轮1
齿轮2

错误



正确

考生姓名：_____学号：_____作业编号：_____

三、(25分)读夹具体零件图

1.读夹具体零件图，画出其A-A全剖视图。(15分)

2.回答下列问题：

1) (2分) 标出长、宽、高三个方向的尺寸标注基准。

2) (2分) $\phi 75H7$ 中， $\phi 75$ 表示_____， $H7$ 表示_____， H 表示_____，7表示_____。

3) (2分) 尺寸 $\phi 20H9$ 的表面粗糙度为_____，零件底面的表面粗糙度为_____。

4) (4分) 应用AutoCAD绘制该零件时，您认为需要设置哪些图层？这样设置的目的和好处有哪些？

四、(35分)叶片泵装配图

一、工作原理

叶片泵通过机械传动，将常压油变成高压油。动力经皮带轮7带动转子轴12旋转，在转子轴槽内的两叶片在离心力作用下向外飞出。由于转子轴与装在泵体3内的偏心套4的中心不一致（偏心与水平成 45° ），当转子轴顺时针旋转时，转子轴与偏心套之间容积由小变大，产生真空，油被吸入。继而容积由大变小，压力升高，油被压出。之间容积由小变大，产生真空，油被吸入。继而容积由大变小，压力升高，油被压出。改变旋转方向，进出油口也改变。

二、试题

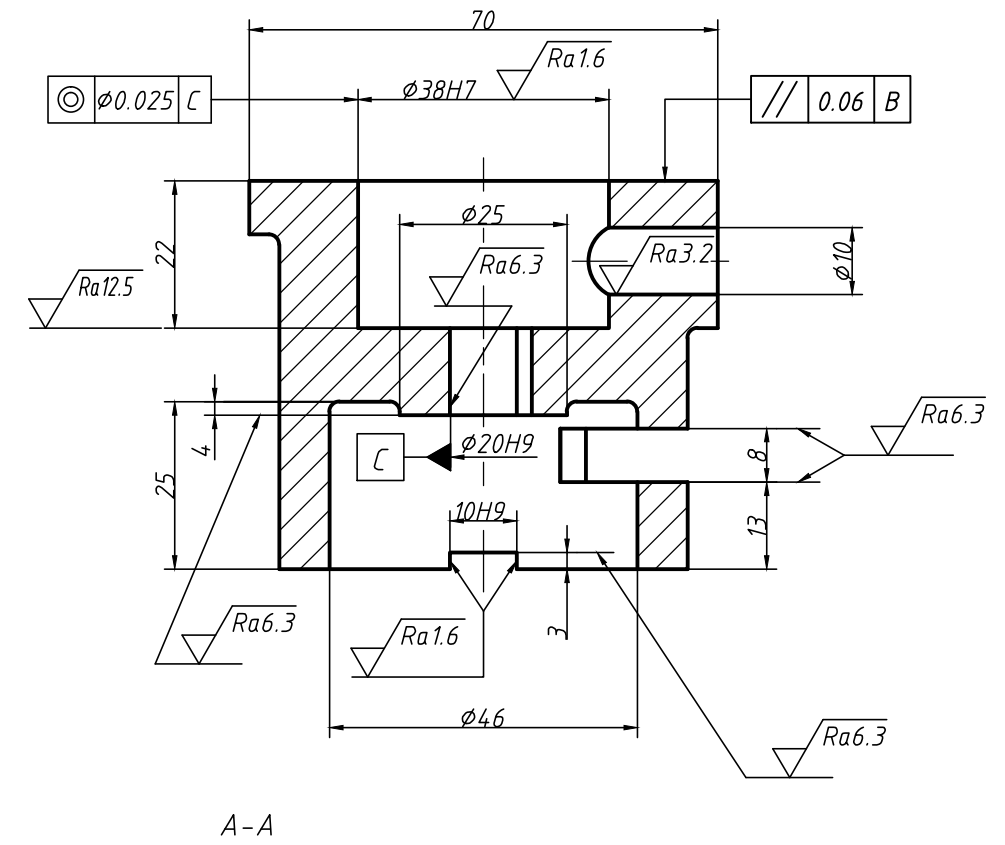
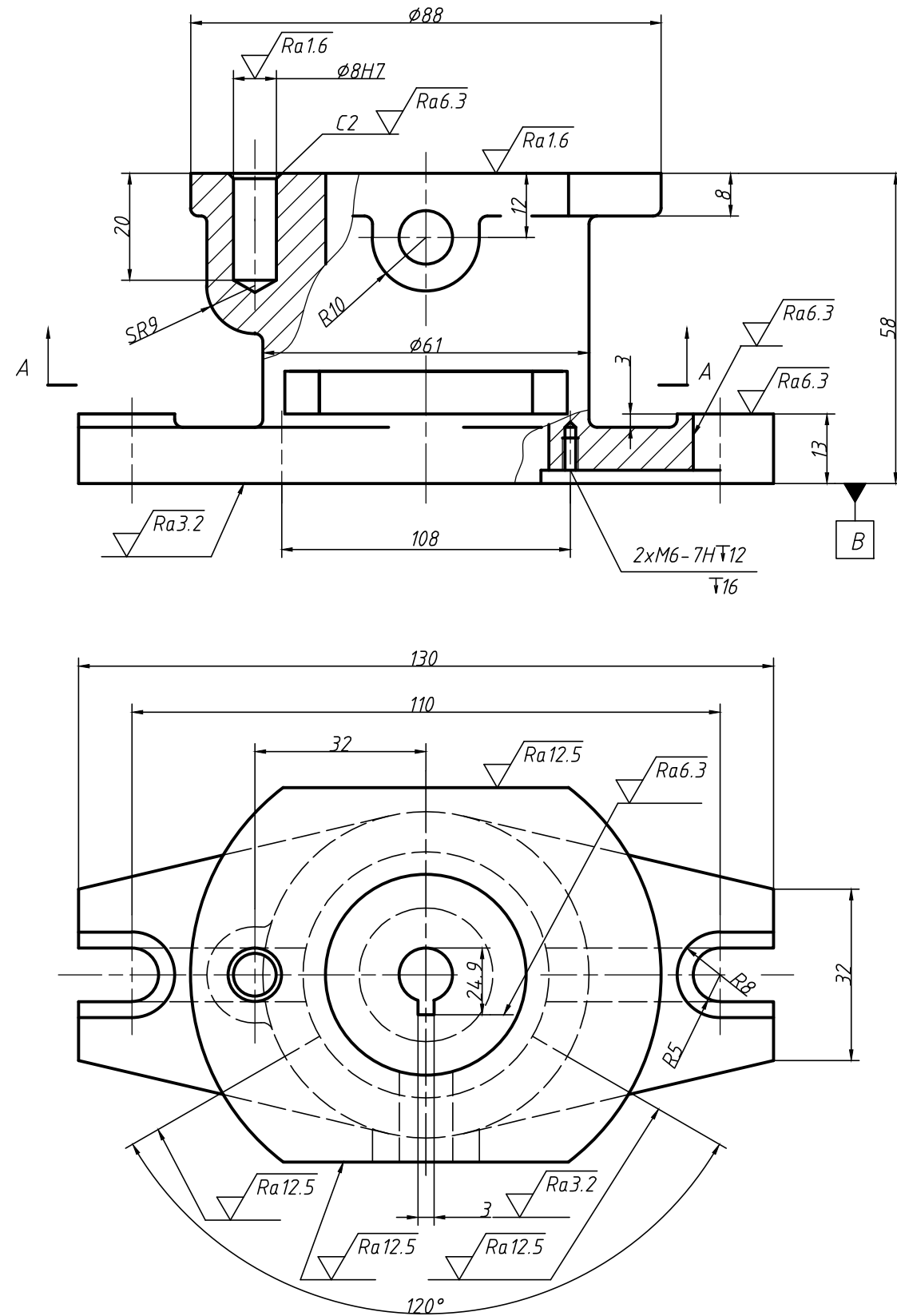
1. 看懂“叶片泵”装配图，拆画泵体3的零件图，要求选用合适的表达方法表示形体，标注有公差带代号的尺寸与螺纹代号，其余尺寸与表面结构符号等省略。(29分)

2.回答下列问题：

1) (2分) $\phi 88\frac{H8}{m7}$ 是基_____制的_____配合； $\phi 88\frac{H8}{f7}$ 为基_____制的_____配合。

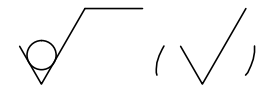
2) (2分) 零件7带轮轴向和周向如何定位？该零件是如何固定的？

3) (2分) 说出零件2垫片在该部件中的两个作用。



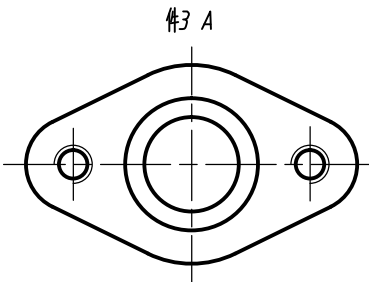
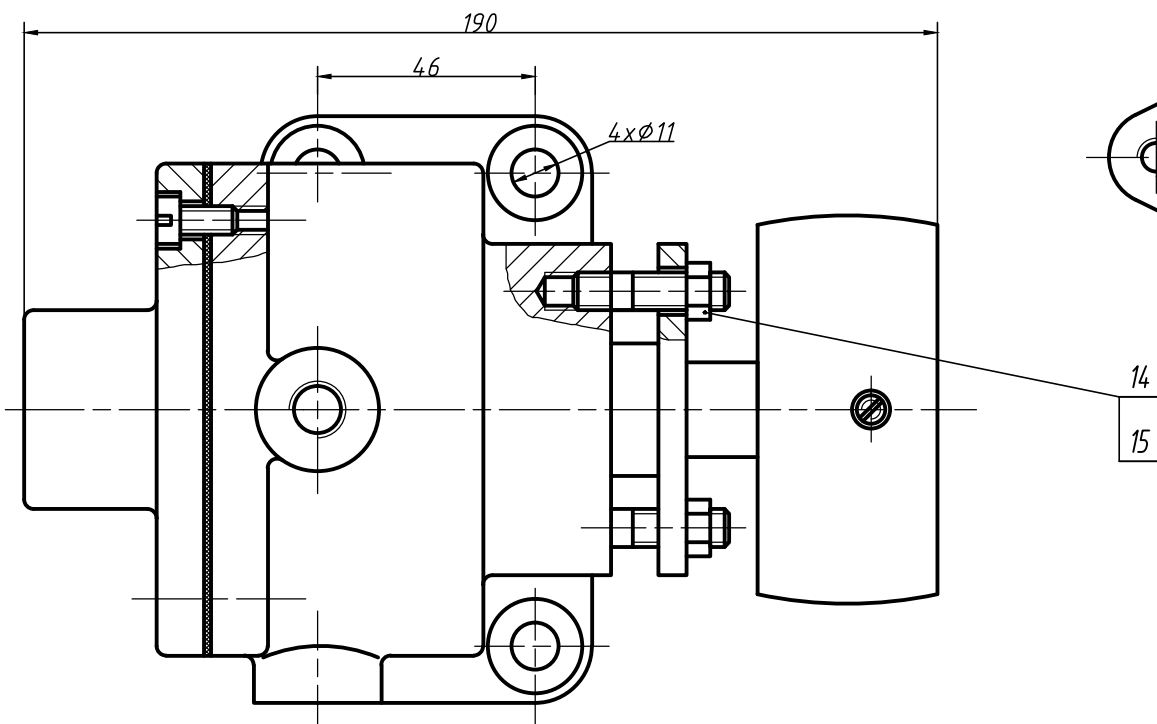
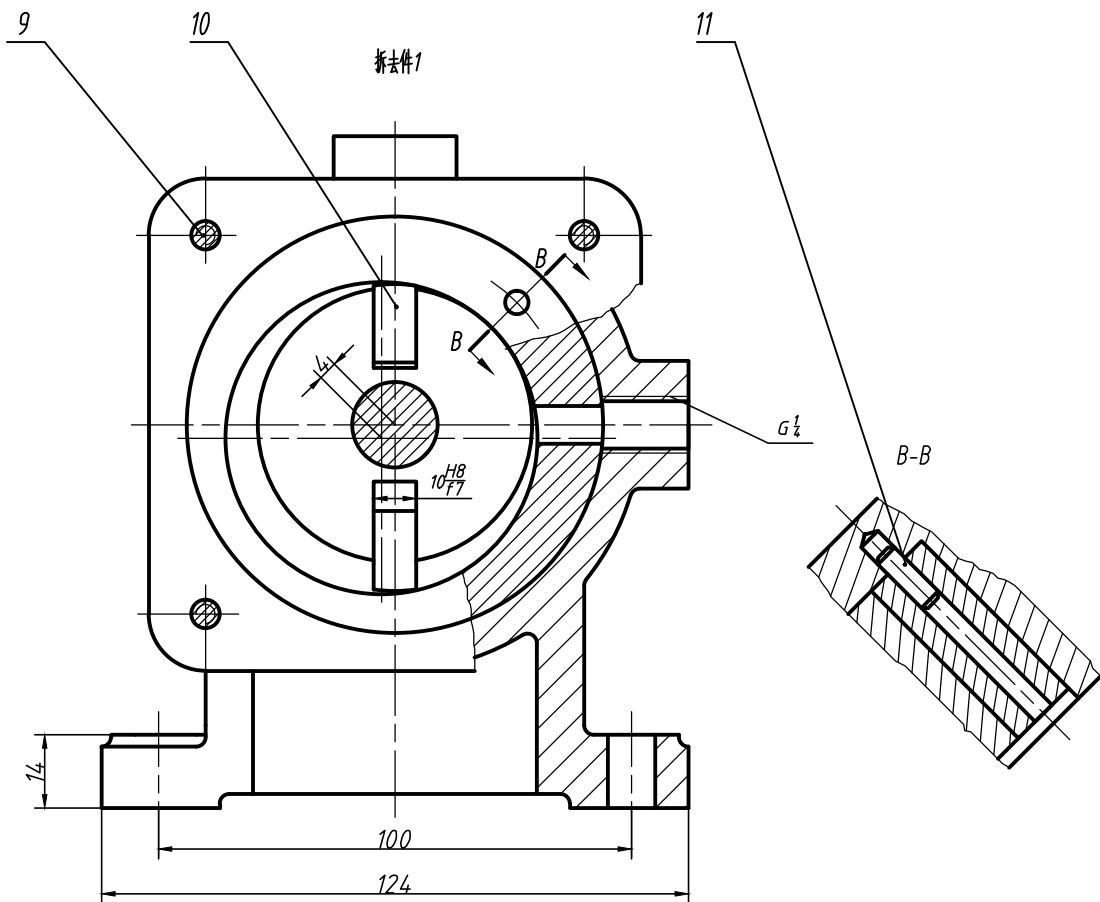
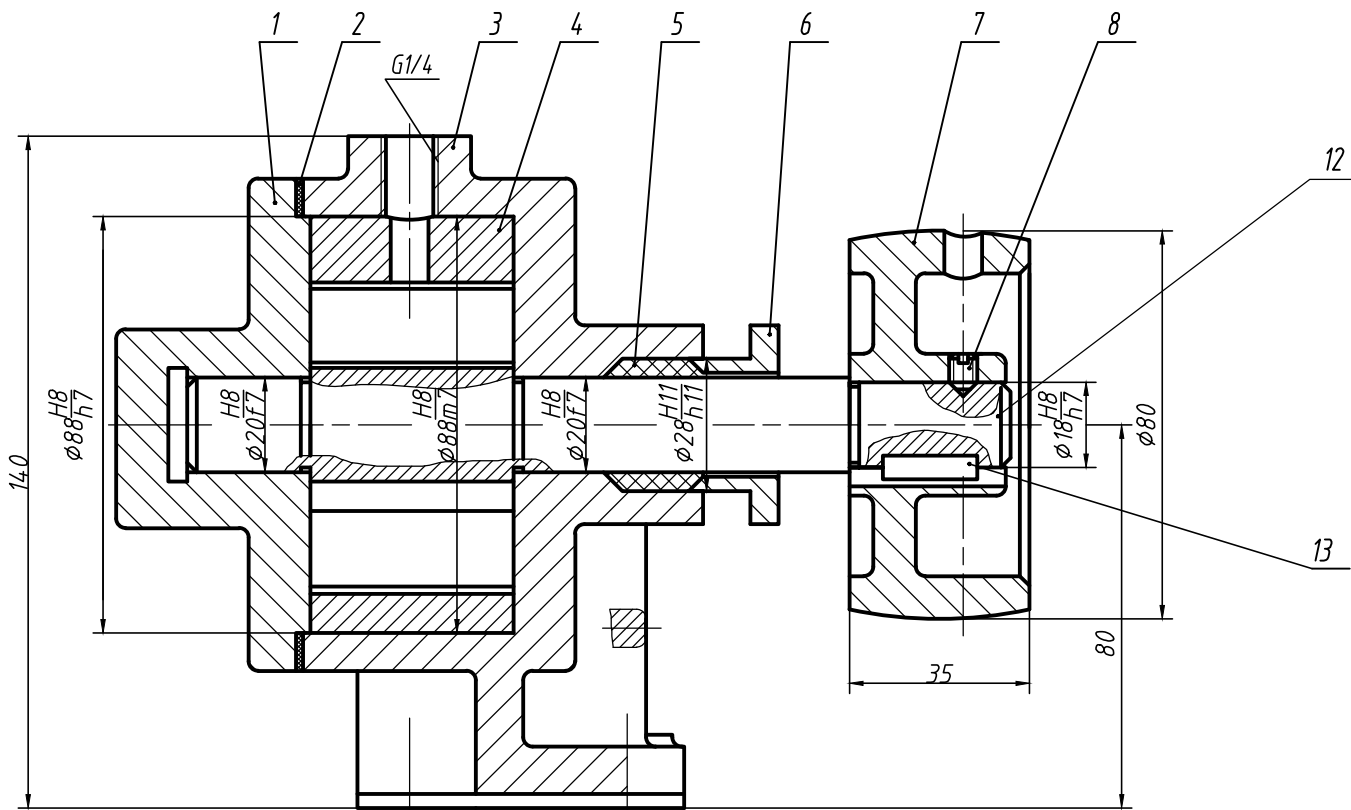
技术要求

1. 铸件不得有气孔、裂纹等缺陷。
2. 铸件进行人工时效处理。
3. 未注铸造圆角 $R2 \sim R4$ 。



					HT250					
标记		更改文件号	签 字	日 期					夹具体	
设 计			标准化		图样标记		重量	比例		
校 对			审 定					1:2		
审 核										
工 艺			日 期		共 页 第 页					

考生姓名：_____ 学号：_____ 作业编号：_____



15	GB/T898-1988	螺栓M6x25	2						
14	GB/T41-2000	螺母M6	2						
13	GB/T1096-2003	键6x20	1						
12	L1C03-08	转子轴	1	45					
11	GB/T119-2000	销A5x16	1						
10	L1C03-07	叶片	2	45					
9	GB/T65-2000	螺钉M6x12	4						
8	GB/T71-1985	螺钉M6x10	1						
7	L1C03-06	带轮	1	45					
6	L1C03-05	填料压盖	1	Q235-A					
5		填料		麻					
4	L1C03-04	偏心套	1	ZCnSn5Pb5Zn5					
3	L1C03-03	泵体	1	HT150					
2	L1C03-02	垫片	1	橡皮					
1	L1C03-01	泵盖	1	HT150					
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	叶片泵
审核									L1C03JH3
工艺			批准			共张	第张		